内科学含诊断学 血液系统疾病

核心精讲·白血病

（性感认识：2 绿 3D 我是鸭皮）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、概述

①与白血病是同一疾病不同部位/阶段
②看作两种疾病:白血病一开始病变部位在骨髓;淋巴瘤一开始病变部位就在骨髓外

1.病因

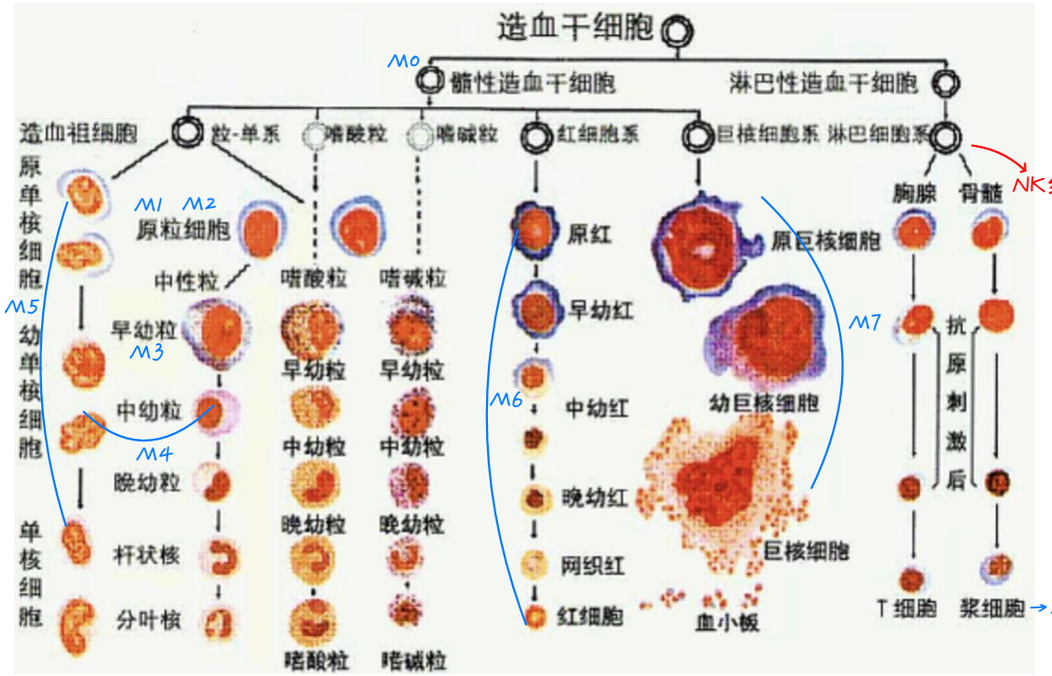
①电离辐射、苯、烷化剂、人类 T 淋巴细胞病毒 HTLV 等

②可能发展为白血病：MDS、非霍奇金淋巴瘤 NHL、骨髓瘤、PNH

eg.RAEB-t　　可与再障相互转化(种子有问题)

2.“二次打击”学说：大量增殖、分化障碍　与正常组织像→分化好→异型性低　与正常组织差别大→分化差→异型性高

二、白血病的分类



1.急、慢性白血病

①若白血病细胞分化停滞在较**早**阶段（多为**原始**及**早幼**细胞）：急性白血病（熊孩子）病情发展快

②若白血病细胞分化停滞在较**晚**阶段（多为中晚幼及**成熟**细胞）：慢性白血病 病情发展慢

2.白血病包括：

①急性髓系白血病 AML 卡急粒

②慢性髓系白血病 CML（慢粒）VS 慢性粒-单核细胞白血病CMML,它是一种MDS

③急性淋巴细胞白血病 ALL（儿童最多见），包括 B 细胞、T 细胞、NK 细胞性

④慢性淋巴细胞白血病 CLL

1 理顺病因:

①.电离辐射:研究表明,大面积和大剂量照射可导致骨髓抑制和机体免疫力下降,DNA突变、断裂和重组,导致白血病的发生。

②.化学因素:多年接触本以及含有苯的有机溶剂与白血病的发生有关。乙双吗啉是乙亚胺的衍生物,具有极强的致染色体畸变和致白血病作用。且抗肿瘤药物中烷化剂和拓扑异构酶Ⅱ抑制剂有致白血病的作用。值得注意的是,化学物质导致的白血病以急性髓系白血病AML为多。

③.生物因素:主要是病毒感染和免疫功能异常,成人T细胞白血病/淋巴瘤ATL可由人类T淋巴细胞病毒I型HTLV-I所致。

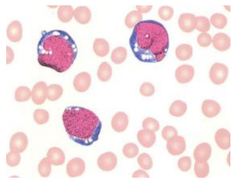
④.遗传因素:家族性白血病占白血病的0.7%。如Down综合征(唐氏综合征)有21号染色体三体改变,白血病发病率是正常人群的20倍。Fanconi贫血(先天性再障)、Bloom综合征(侏儒面部毛细血管扩张)、共济失调-毛细血管扩张症及先天性免疫球蛋白缺乏症等患者的白血病发病率均较高。
VS 常染色体隐性遗传,即“BF找藏起来的猫”,即布卢姆Bloom综合征BLM(先天性毛细血管扩张性红斑及生长发育障碍)、Fanconi贫血(先天性再障)、着色性干皮病XP(受紫外线照射后易患皮肤癌)、共济失调毛细血管扩张症ATM。

2 理顺二次打击学说:

白血病的发生可能是多步骤的,目前认为至少有两类分子事件共同参与发病,即所谓的“二次打击”学说。
其一,各种原因所致的造血细胞内一些基因的决定性突变(如RAS(一点点rua死胰白膀肺肠)、MYS等基因突变),激活某种信号通路,导致克隆性异常造血细胞生成,此类细胞获得增殖和/或生存优势,多有凋亡受阻,即恶性肿瘤细胞大量增殖;
其二,一些遗传学改变(如形成PML-RARA融合基因)可能涉及某些转录因子,导致造血细胞分化阻滞或分化紊乱。

值得注意的是,急慢性白血病的定义就是依据白血病细胞的分化程度,即白血病细胞分化停滞在较早阶段(多为原始及早幼细胞)为急性白血病,并非是根据病程长短。,注意干扰选项。

3.ALL 的 FAB 分型（越小越成熟）



L_1：原始、幼淋巴细胞以小细胞（≤12μm）为主（幺儿-儿童急淋）

L_2：原始、幼淋巴细胞以大细胞（＞12μm）为主

L_3/Burkitt 型：原始、幼淋巴细胞以大细胞（＞12μm）为主，细胞内有明显空泡（三大炮）

当Burkitt淋巴瘤(NHL)侵犯血液或骨髓时　富含糖原

你跨界单身红成巨星

3 4.AML 的 FAB 分型（看哪系在发疯）　髓系标志　嗜天青颗粒异常融合,分化了才有

急髓微分化型 M_0	骨髓原始细胞＞30%（门槛），CD13/33 阳性，无 Auer 小体
急粒未分化型 M_1	骨髓原粒细胞占 NEC≥90% 是原始粒细胞,不能直接等同于原始细胞
急粒部分分化型 M_2	骨髓原粒细胞占 NEC 的 30-89%
急性早幼粒 M_3（APL）	骨髓早幼粒细胞占 NEC≥30%（分化相对不错啦）和M1、M2相比(急性白血病分化都不太好)
急粒-单 M_4（AMML）跨界 CMML属于MDS,非白血病 2+2=4	骨髓原始细胞占 NEC≥30%、各阶段粒细胞≥20%、各阶段单核细胞≥20% 若嗜酸性粒细胞占 NEC≥5%即 M_4Eo 一般都是中性粒C个,嗜碱性粒C个一般出现在慢性白血病
急单 M_5	骨髓原和幼单核占 NEC≥30%、各阶段单核细胞≥80%（五八同城）
红白血病 M_6	骨髓原始细胞占 NEC≥30%、幼红细胞≥50%
急巨核 M_7	骨髓原始巨核细胞≥30%、血小板抗原(+) 巨核细胞掉下来的渣渣

巨核:掉下来的渣渣叫plt
单核-巨噬细胞系统:血液中单核细胞进入各个组织中发育为巨噬细胞

eg.骨头里的巨噬细胞叫破骨细胞;中枢的巨噬细胞叫小胶质细胞;在肝脏里的巨噬细胞叫库普弗细胞

三、白血病的临床表现

（一）正常骨髓造血功能受抑制的表现

①贫血

②感染（发热）

4 ③出血：血小板减少、感染、凝血异常（如 M_3 型并发 DIC）、白血病细胞浸润血管壁、白血病细胞淤滞在血管腔

破坏血管壁→通透性增加　影响Plt功能　消耗大量凝血因子,继发纤溶　压力增高→把RBC压出来

（二）白血病细胞增殖浸润的表现

5 ①胸骨压痛 向心性造血　多无肝脾肿大:“不再iPhone”再障、ITP、急性风湿热　巨脾:CML、慢性疟疾

②肝脾肿大：多为轻中度。巨脾（脾超过 ttsx 脐水平线或前正中线）见于 CML、CML 急性变

③粒细胞肉瘤/绿色瘤：见于 AML（尤其 M_2 型），最常累及眼眶（2 个眼睛）　恶性肿瘤:癌(来源于上皮)、肉瘤(间叶来源)　绿色瘤:恶性;黄色瘤:非肿瘤(动脉粥样硬化,含有大量胆固醇的巨噬细胞增多聚集在皮下)

④牙龈增生肿胀、皮肤紫蓝色结节：多见于 M_4、M_5（2 绿 3D 我是鸭皮）

⑤淋巴结肿大（多无痛）：多见于 ALL、CLL，其中纵隔淋巴结肿大多见于 T 细胞性。AML 有时可有、CML 几乎无淋巴结肿大　肿瘤一般不痛　无痛性淋巴结肿大首先考虑淋巴瘤,但不能忽略淋巴细胞性的白血病　在胸腺(位于纵隔)成熟

6 化疗药物难以通过血脑屏障、血睾屏障

⑥中枢和睾丸白血病：多见于 ALL，多发生在化疗后的缓解期（突然的淋雨先淋脑袋、再淋蛋）

中枢白血病	睾丸白血病
最常见髓外浸润部位 中枢血供丰富	次常见髓外浸润部位
多见于儿童 ALL常见于儿童	多见于幼儿和青年 青春期睾丸长得快
头痛、呕吐、颈项强直，脑脊液内原始或幼稚细胞	多为睾丸一侧无痛性肿大
多用鞘内注射化疗：甲氨蝶呤（首选）、阿糖胞苷、糖皮质激素 颅脊椎照射	双侧睾丸局部放疗

注意：牙龈肿胀是白血病细胞增殖浸润的表现，而牙龈出血是正常骨髓造血受抑制的表现

3 理顺AML的FAB分型:

FAB分型是基于对患者骨髓涂片细胞形态学和组织化学染色的观察和计数,是最基本的诊断学依据,临床实践中主要选择WHO分型(整合了白血病细胞形态学、免疫学、细胞遗传学和分子生物学,简称MICM的新分型系统,可为患者治疗方案的选择及预后判断提供帮助)。

①.急性髓细胞性白血病微分化型M0:强调骨髓中原始细胞>30%(FAB分型中急性白血病的“门槛”),因M0型患者白血病细胞微微向髓系分化,故CD13/33等髓系抗原呈阳性(故淋巴系抗原多为阴性、血小板抗原阴性)。
正因只有“微微分化”,故细胞内嗜天青颗粒(酶)含量较少,故M0型无嗜天青颗粒异常融合形成的Auer小体(即光镜下髓过氧化物酶MPO及苏丹黑B阳性细胞<3%,而电镜下MPO还是阳性的)。

②.急性粒细胞性白血病未分化型M1:此时强调骨髓中原始粒细胞(注意并非原始细胞,原始粒细胞分Ⅰ型(胞质无颗粒)、Ⅱ型(胞质少数颗粒))占骨髓非红系有核细胞NEC(不包括浆细胞、淋巴细胞、肥大细胞、巨噬细胞及所有红系有核细胞的骨髓有核细胞)的90%以上,因此时强调原始粒细胞未分化,故原始粒细胞含量相当多。
③.急性粒细胞性白血病部分分化型M2:此时原始粒细胞部分分化,故相较于M1型的原始粒细胞含量有所下降,即占NEC的30~89%(30%为FAB分型的“门槛”)
④.急性早幼粒细胞白血病M3(APL):此时强调骨髓中以颗粒增多的早幼粒细胞为主,此类细胞在NEC中占比大于等于30%。此时相比较M1、M2型,早幼粒细胞分化得相对不错了

⑤.急性粒-单核细胞白血病M4(AMML):仍属于急性白血病,故白血病细胞分化停滞在较早阶段,故骨髓中原始细胞仍占NEC的30%以上,而CMML细胞分化停滞在较晚阶段,骨髓中原始细胞占比<30%(5~20%),不属于白血病,属于骨髓增生异常性肿瘤MDS。
此时粒细胞、单核细胞含量均上升,即各阶段粒细胞大于等于20%、各阶段单核细胞大于等于20%(不用管各阶段分别是什么,题目中会直接给出“各阶段”占比),且若嗜酸性粒细胞在NEC中大于等于5%,称为M4Eo。

⑥.急性单核细胞白血病M5:强调此时骨髓中原始和幼稚单核细胞大于等于30%(FAB分型中的“门槛”),且各阶段(如原始单核细胞、幼稚单核细胞及单核细胞)单核细胞大于等于80%。若原始单核细胞>80%为M5a、<80%为M5b。

⑦.红白血病M6(EL):此时强调骨髓中原始细胞占NEC的30%以上,且幼红细胞占比50%以上,即“哭(5)红了(6)眼”

⑧.急性巨核细胞白血病M7:强调骨髓中原始巨核细胞占比30%以上,且血小板抗原阳性,血小板过氧化酶阳性。

4 理顺临床表现:

白血病的临床表现可分为正常骨髓造血功能受抑制的表现,及白血病细胞增殖浸润的表现。
(血液系统疾病类似的分类思想,如缺铁性贫血患者临床表现分为一般贫血表现和组织缺铁表现;溶血性贫血患者病因分为红细胞自身异常(膜、酶、珠蛋白等)、红细胞外部异常(如免疫性、血管、生物、理化)两大类)
其中出血的原因有很多,主要原因是正常骨髓造血功能受抑制,导致血小板数量减少,而白血病细胞浸润血管壁也可导致出血,但出血仍归类为正常骨髓造血功能受抑制的表现。

四、急性白血病的辅助检查

（一）血象（发现白血病的线索）

1.常见血象：**Hb**、红细胞、Ret↓（正细胞性贫血），**血小板↓**，而**白细胞↑** 不是正常白细胞,没有抗感染作用

①白细胞＞10×10^9/L 称为白细胞增多性白血病

②白细胞＞**100**$\times10^9$/L 称为**白细胞淤滞症**：颅内出血、言语不清、呼吸困难、低氧血症等

③**血涂片可见原始和幼稚细胞** ⑦

不发生全血细胞减少:自免溶、ITP

2.少数血象：Hb、红细胞、Ret↓，血小板↓，白细胞正常或↓。其中白细胞＜1×10^9/L 称为白细胞不增多性急性白血病，该病例血涂片很难找到原始细胞

（二）骨髓穿刺细胞学检查（确诊白血病）

①骨髓增生多数**活跃**、少数增生低下（低增生性急性白血病）

②原始细胞≥骨髓有核细胞的 **30**%（FAB 分型）、或≥**20**%（WHO 分型）

（三）分型

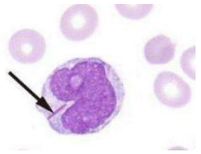
1.**Auer**/棒状小体 髓系的标志(本质:异常融合的嗜天青颗粒,存在于中性粒细胞和单核细胞)

①急**淋**、AML 的 M_0 型**阴**性（非淋非 0） 不是真的Auer小体,只是长的像

②**AML（除 M_0 型）、MDS 的 RAEB-t 和 IB-2、骨髓瘤等可阳性**

③**成堆**的 Auer 小体提示 **M_3** 型（三星堆）

分化相对不错



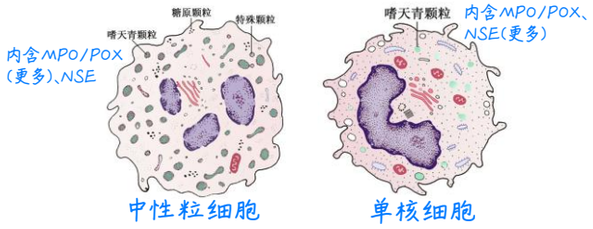
ALL的FAB分型-L3/Burkitt型:细胞内有明显空泡("三大炮"),空泡本质是糖原

⑧ 2.细胞化学

急粒 M1、M2、M3	急单 M5	急淋 ALL
MPO/POX(+) **强阳性→M_3 型** 阴性→原始细胞分化很差	MPO/POX(-)～(+)	**糖原染色 PAS(+)且成块或粗颗粒状** （ttsx 吉林吃汤圆） "一坨"
NSE(-)～(+) NaF 抑制阴性（＜50%）	**NSE(+)且 NaF 抑制阳性（≥50%）** （单身 S 医我服了）	MPO/POX**(-)** NSE**(-)**

（髓过氧化物酶 MPO/POX-哦杨梅、非特异性酯酶 NSE。酶-mei-M-AML）

髓系靠酶杀菌,淋巴系有抗体。
淋巴细胞没有这两个酶,因为没有嗜天青颗粒。





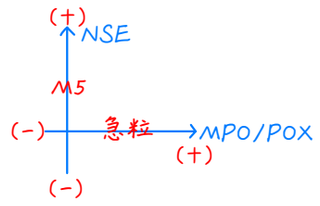


3.流式细胞术检查 CD10是生发中心的标志

⑨ ①B 淋巴细胞来源：CD10/19/20/79a 等

②T 淋巴细胞来源：CD1/2/3/4/5/7/8/10 等 个位数

③NK 细胞来源：CD16/56（一流物流寄来 NIKE）

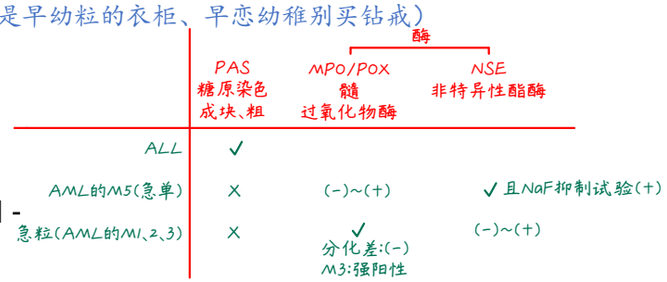


CD34:造血干祖细胞的标志。感性认识M3型分化相对不错啦→不表达造血干祖细胞的标志CD34

④M_3 型：多表达 CD**13/33/117**、也可表达 CD**9**，**不表达 CD34 和 HLA-DR**

（找 3：3×3=9、9×13=117。海澜之家是男人的衣柜、不是早幼粒的衣柜、早恋幼稚别买钻戒）

TdT:末端脱氧核苷酸转移酶,存在于前体的B淋巴细胞和前体的T淋巴细胞
TdT阳性见于:B-ALL和T-ALL,B/T淋巴母细胞淋巴瘤



⑤ 理顺白血病细胞增殖浸润表现:

①.人体呈现向心性造血,即胸骨处造血活跃,导致白血病细胞增殖浸润后胸骨压痛最明显。
(再障患者因骨髓造血衰竭,多部位骨髓穿刺或穿刺+活检检查时,有时可见胸骨处代偿造血,即胸骨处局部灶性增生活跃)

②.白血病患者因髓外造血及肿瘤细胞增殖浸润导致肝脾肿大,此时巨脾定义为脾脏肿大超过脐水平线或前正中线,见于慢性髓系白血病CML、CML急性变(多数急粒变,也可急淋变、单核细胞、巨核细胞、红细胞等急性变,但决不可能慢淋变)、慢性疟疾、骨髓纤维化。

③.粒细胞肉瘤/绿色瘤,因白血病属于血液组织起源的恶性肿瘤,而血液组织属于间叶组织,故命名为肉瘤,多见于AML(尤其是急粒部分分化型M2型,即"2绿")最常累及眼眶。

④.值得注意的是,牙龈增生肿胀、皮肤紫蓝色结节属于白血病细胞增殖浸润的结果,且多见于急性粒-单核细胞白血病M4、急性单核细胞白血病M5(即"54鸭皮"),因异常增殖的幼稚单核细胞具有较强的游走和穿透血管壁的能力,极易向骨髓外的软组织迁移、聚集,从而导致相应的病理变化。
但牙龈出血属于"出血"的临床表现,属于正常骨髓造血功能受抑制的表现,注意题目中的说法。

⑤.无痛性淋巴结肿大:肿瘤细胞侵袭淋巴结时,可导致无痛性淋巴结肿大,即血液系统病例题中出现无痛性淋巴结肿大时,首先考虑淋巴瘤,但不可忽略白血病,尤其是淋巴细胞性白血病,即急淋ALL、慢淋CLL,且纵隔淋巴结肿大多见于T细胞性(因T细胞在纵隔处的胸腺内成熟),急性髓系白血病AML也可见,但值得注意的是慢性髓系白血病/慢粒CML几乎无淋巴结肿大。
(因慢性表示此时白血病细胞分化停滞在较晚阶段,此时细胞相对成熟一些,恶性程度相对较轻,即"更懂事"一些,且慢性髓系白血病不是淋巴细胞性白血病,故侵袭淋巴结可能性较小,即CML几乎无淋巴结肿大)

⑥ 理顺髓外浸润:

因化疗药物难以通过血脑、血睾屏障,不能有效杀灭隐藏在中枢神经系统、睾丸内的白血病细胞,即血脑、血睾屏障变相"保护"了白血病细胞,导致中枢白血病、睾丸白血病的出现。

①.中枢白血病:中枢神经系统是白血病最常见的髓外浸润部位,中枢神经系统白血病CNSL可发生在疾病各个时期,尤其是治疗后缓解期(此时称为可检测残留病灶MRD,定期监测MRD以预测复发),以ALL最常见(儿童尤甚),其次是M4、M5和M2。
CNSL患者轻者表现为头疼、头晕,重者有呕吐、颈项强直等颅内高压等表现。
CNSL的预防要贯穿急淋ALL治疗的整个过程,多采用早期全身强化治疗和鞘内注射化疗(甲氨蝶呤MTX、阿糖胞苷、糖皮质激素等),颅脊椎照射仅作为CNSL发生时的挽救治疗(局部放疗,疗效明确,但不良反应如认知障碍、继发肿瘤、神经毒性等较多,临床应用较少)

②.睾丸白血病:睾丸白血病多见于急淋ALL化疗缓解后的幼儿和青年,是仅次于CNSL的白血病髓外浸润部位,多为一侧睾丸无痛性肿大,另一侧虽然无肿大,但在活检时常常也发现白血病细胞浸润(白血病细胞随血液循环播散,多为双侧浸润),因此患者常采用双侧睾丸局部放疗(不能切除,幼儿和青年切除睾丸后影响其生长发育)。

⑦ 理顺血象:

强调此时为急性白血病的辅助检查,且外周血血象检查仅为发现白血病的线索,确诊白血病仍需要骨髓穿刺细胞学检查。
即急性白血病作为恶性肿瘤,抑制骨髓正常造血,故血红蛋白Hb含量、红细胞RBC、网织红细胞Ret数量均减少,且常为正细胞性贫血(不是"造大造小",是"造不出来"),血小板Plt数量减少,但白细胞WBC数量常增加(正常白细胞数量肯定减少,但白血病细胞数目增多,血象分不出是正常白细胞还是白血病细胞)。
值得注意的是,存在白细胞<1X10^9/L的白血病,即白细胞不增多性急性白血病,此时血涂片很难找到原始细胞,即外周血涂片中少见原始细胞,但骨髓中肯定原始细胞占比超过30%(FAB分型),因其仍为急性白血病。

⑤单核细胞来源（M_4、M_5 型）特点：CD14（单身要死）
⑥红细胞来源（M_6 型）特点：血型糖蛋白
⑦巨核细胞来源（M_7 型）特点：血小板 GP、CD41/61（巨鸡死了）

表 6-9-2　白血病免疫学积分系统（EGIL，1998）

分值	B 系	T 系	髓系
2	CyCD79a	CD3	CyMPO
	CyCD22	TCRα/β	
	CyIgM	TCRγ/δ	
1	CD19	CD2	CD117
	CD20	CD5	CD13
	CD10	CD8	CD33
		CD10	CD65
0.5	TdT 前体标志	TdT	CD14
	CD24	CD7	CD15
		CD1a	CD64

注：Cy，胞质内；TCR，T 细胞受体。

4.染色体和基因（确定分型最准确）费城染色体(9,22)减1

预后良好	M_2 型：t(8;21)(q22;q22)形成 $RUNX_1$-$RUNX_1T_1$（AML_1-ETO）（找 2；Ph 染色体-1） M_3 型：t(15;17)(q22;q12)形成 PML-RARA（等差数列漂亮） M_4 型：t(16;16)(p13;q22)形成 CBFB-MYH11。M_4Eo 型可出现 inv(16)（4×4=16）
预后不良	t(9;22)(q34;q11)形成 BCR-ABL、t(6;9)、11q23 异常、-5/5q-、-7

费城染色体主要见于慢粒(定性)，也可见于急性白血病(提示预后差)

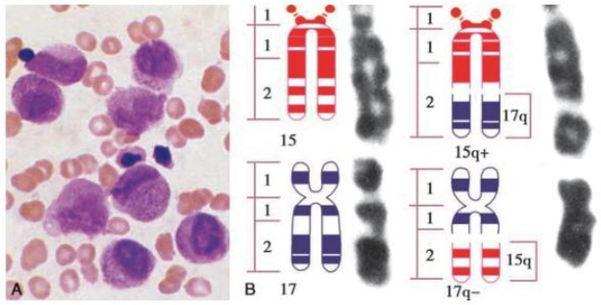
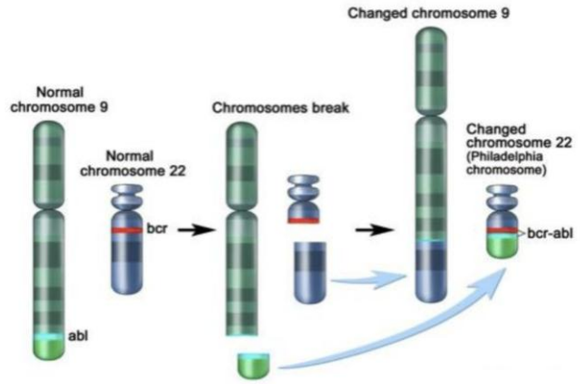


图 12-15　急性早幼粒细胞白血病伴有 t(15;17)染色体易位
A. 患者外周血涂片，可见几个核分叶的异常早幼粒细胞；B. 染色体分带显示 15 号和 17 号染色体相互易位，即 t(15;17)。



5.中性粒细胞碱性磷酸酶 NAP

NAP↓	急粒、慢粒、SLE、PNH、病毒性感染（正常或↓）（莉莉睡病毒）
NAP↑	再障（再长高）、急淋、慢粒急性变、细菌性感染、类白血病反应、真性红细胞增多症、原发性血小板增多症、骨髓纤维化

注意：类白血病反应与白血病鉴别：①去除病因后血象即恢复，②红细胞和血小板无明显减少，③粒细胞出现严重中毒性改变（胞质内有空泡等），④NAP 明显增高，⑤无特征染色体

⑧理顺细胞化学：
①.前面提到急淋ALL的FAB分型中L3型/Burkit型中原始、幼淋巴细胞以大细胞(>12μm)为主，细胞内有明显的空泡(即"三大炮")，因此时细胞内富含糖原。故急淋ALL糖原染色PAS阳性，且强调成块或粗颗粒状(即急粒或急单白血病也有可能有糖原染色，但不会呈成块或粗颗粒状，可呈现弥漫性淡红色或细颗粒状)。
值得注意的是，肺泡蛋白沉着症患者可由BALF细胞的过碘酸希夫染色PAS阳性可以证实诊断。
且淋巴细胞内无须靠酶杀菌，淋巴因子、抗体即可发挥作用，故急淋ALL患者髓过氧化物酶MPO/POX(-)、非特异性酯酶NSE(-)。

②.髓过氧化物酶MPO/POX、非特异酯酶NSE均是细胞内的酶，故髓系白血病细胞内所见。
且髓过氧化物酶MPO/POX多见于中性粒细胞内，非特异酯酶NSE多见于单核细胞内。
故急粒白血病(包括未分化型M1、部分分化型M2、早幼粒型M3)患者大都髓过氧化物酶MPO/POX为阳性，且早幼粒细胞阶段会大量合成嗜天青颗粒，因此早幼粒型M3呈MPO/POX强阳性，对应的若原始细胞分化很差，酶的含量较低，MPO/POX也可呈现阴性。且此时非特异酯酶NSE呈现阴性或阳性，NaF抑制试验阴性。
非特异酯酶NSE主要存在于单核细胞内，故急单M5型白血病患者强调此时NSE阳性且NaF抑制试验阳性(抑制程度>50%)，而MPO/POX呈现阴性或阳性。

⑨理顺流式细胞术：
①.CD10/BCL6都是生发中心的标志，因此不论B细胞还是T细胞源性都能表达，即不论B淋巴细胞来源的白血病还是T淋巴细胞来源的白血病，流式细胞术检查中均有CD10
②.除了CD10之外，B淋巴细胞来源的还有CD19/20/79a，且CD20为B细胞核心，故有抗CD20的单克隆抗体利妥昔单抗，针对B细胞针对抗体，可用于治疗温抗体自免溶、原发免疫性血小板减少症ITP等。
③.除了CD10之外，T淋巴细胞来源的多为"个位数"，如CD1/2/3/4/5等，但值得注意的是，T淋巴细胞来源的白血病患者流式细胞术检查中无CD6/9，即"T开六舅"。
④.在再障相关章节中我们学习到，CD34是造血干祖细胞的标志，而急性早幼粒性白血病即M3型患者，此时相较于M1、M2型分化得相对不错的了，因此不表达CD34和HLA-DR，但仍属于髓系白血病，因此可表达CD13/33/117，也可表达CD9。

⑩理顺表格内容：
B淋巴细胞来源的白血病最可能的免疫分型为CD79a、CD22、IgM(分值为2分)，同理，T淋巴细胞来源的白血病最可能的免疫分型为CD3(分值为2分)。

⑪理顺染色体和基因：
白血病常伴有特异的细胞遗传学(染色体核型)和分子生物学改变(如融合基因、基因突变等)，故此时染色体核型和基因是确定白血病分型最准确的指标。
①.预后良好时，如M2型为t(8;21)(q22;q22)形成RUNX1-RUNX1T1融合基因；
99%的APL(M3型)有t(15;17)(q22;q12)，此时15号染色体上的PML(早幼粒细胞白血病基因)与17号染色体上RARA(维A酸受体基因)形成PML-RARA融合基因，故AML患者可用砷剂(如三氧化二砷ATO，又名砒霜，针对PML基因治疗)和全反式维甲/A酸ATRA(针对维甲酸受体基因RARA治疗)；
急性粒-单核细胞性白血病M4型(AMML)患者此时为t(16;16)(p13;q22)，形成CBFB-MYH11融合基因，即"死(4)擦(C)边(B)烦(F)不(B)，买(M)一(Y)盒(H)药(11)，口诀仅记忆"，而AMML/M4型患者若嗜酸性粒细胞在NEC占比大于等于5%，则称为M4Eo型，此时患者可出现inv(16)
②.若急性白血病患者出现费城染色体，即Ph染色体，t(9;22)(q34;q11)时形成BCR-ABL融合基因，此时提示患者预后不良。即Ph染色体在慢性白血病患者可定性诊断，在急性白血病患者可定量判断预后不良。

(12) 小结 AML 鉴别：

急粒部分分化 M_2	急早幼粒 M_3/APL	急单 M_5
骨髓原粒 30-89%	骨髓早幼粒≥30%	各阶段单核≥80%
最易绿色瘤 2绿3D我是鸭皮	最易 DIC、成堆 Auer 小体　分化得相对不错 CD13/33/117、9，不表达 CD34 和 HLA-DR	最易牙龈增生肿胀、皮肤紫蓝色结节 CD14
MPO/POX(-)～(+) NSE(-)～(+) 找2 t(8;21)(q22;q22)→RUNX$_1$-RUNX$_1$T$_1$	分化差可以(-)　MPO/POX 强(+)　撒种子要三思 NSE(-)～(+)　主要见于单核细胞 t(15;17)(q22;q12)→PML-RARA	MPO/POX(-)～(+) NSE(+)且 NaF 抑制(+)

五、急性白血病的治疗

（一）防治高尿酸血症肾病

24 小时持续静脉补液，碱化尿液，化疗同时给予别嘌呤醇

（二）白细胞淤滞症的治疗

①紧急用血细胞分离机单采清除过高的白细胞（但 M_3 型不推荐）

②不宜立即输红细胞纠正贫血

（三）M_3 型的治疗

（1）全反式维甲/A 酸 ATRA+三氧化二砷 ATO+蒽环类。缓解后上述药物交替维持治疗（单用维甲酸易复发）

（2）全反式维甲酸的不良反应——分化综合征

①易发生在患者初诊时白细胞较高及治疗后迅速上升者

②SIRS 的发热、低血压、胸腔和心包积液、ttsx 体重增加、肌骨痛、呼吸窘迫、急性肾衰竭

③暂停 ATRA，给糖皮质激素、吸氧、利尿

（四）联合化疗

AML（除 M_3 型）	ALL
化疗前用羟基脲、水化进行短期预处理（水枪）	化疗前用地塞米松、水化进行短期预处理（领地）
（买益达哈） IA（伊达比星+阿糖胞苷）I-1 DA（柔红霉素+阿糖胞苷）D-red HA（高三尖杉酯碱+阿糖胞苷）H-high	（儿童 VIP）（GC 减少酸雨降临） VP（长春新碱+泼尼松） DVP（柔红霉素+长春新碱+泼尼松） DVLP（柔红霉素+长春新碱+左旋门冬酰胺酶+泼尼松）
高三尖杉酯碱只能用于治疗 AML（高-High-Max）	左旋门冬酰胺酶只能用于治疗 ALL（左-Left）

（五）防治感染

化疗放疗后粒细胞缺乏：G-CSF 用于 ALL、老年强化疗或伴感染的 AML

（六）化疗后结局

1.完全缓解（CR）：白血病表现（症状和体征）消失、无髓外白血病、外周血无原始细胞、外周血中性粒细胞＞1×10^9/L、血小板≥100×10^9/L、骨髓三系造血恢复（原始细胞＜5%）我 3 科都没错、考 100 分得第 1

(12) 理顺表格内容：

急性白血病的诊断思路为：

首先通过外周血涂片的血象特点寻找线索，如大部分的急性白血病患者因肿瘤抑制骨髓正常造血，此时血红蛋白Hb、红细胞RBC、网织红细胞Ret、血小板Plt含量均降低，但白细胞含量升高（血涂片无法分辨正常白细胞和白血病细胞），血涂片中可见原始细胞、幼稚细胞。

但确诊白血病时仍需要骨髓穿刺细胞学检查，此时白血病患者骨髓中原始细胞或幼稚细胞含量升高，即急性白血病患者FAB分型时骨髓中原始细胞占比大于等于30%，WHO分型时原始细胞占比大于等于20%。

随后根据骨髓穿刺细胞学检查的结果，根据原始细胞的种类、比例等可判断分型，如骨髓原始细胞占比大于30%且无Auer小体时为M1型、骨髓中原始粒细胞占NEC大于等于90%时为急粒未分化型M1型、骨髓中原始粒细胞占NEC的30~89%为急粒部分分化型M2型、骨髓中早幼粒细胞占比大于等于30%为急性早幼粒型白血病M3型/APL、骨髓中各阶段粒细胞大于等于20%且各阶段单核细胞大于等于20%为急性粒-单核细胞性白血病M4型/AMML、骨髓中各阶段单核细胞大于等于80%为急性单核细胞性白血病M5型等。

但细胞遗传学（染色体核型）和分子生物学改变（如融合基因、基因突变）检查结果为判断分型最准确的，如t(8;21)(q22;q22)RUNX1-RUNX1T1融合基因为M2型、t(15;17)(q22;q12)PML-RARA融合基因为M3型、t(16;16)(p13;q22)CBFB-MYH11融合基因为M4型。